

Лабораторная работа № 7

Презентация

Гайдук Софья Сергеевна

2026-03-28

Содержание I

Title

Section 1

Информация

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru
- https://github.com/SofiaGayduk/study_2025-2026_os-intro

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Выполнение лабораторной работы

Копирование файлов

Скопируем файл ~/abc1 в файл april и в файл may ([рис. 1]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch abc1
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp abc1 april
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp abc1 may
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls
```

abc1	LICENSE	quarto-1.4.553-linux-amd64.deb	Изображения
april	M7ZXE80z.webp	README.md	Музыка
bfg-1.14.0.jar	may	study_2025-2026_os-intro	Общедоступные
bib	media	VBBoxGuestAdditions_7.2.6.iso	'Рабочий стол'
Desktop	me.png	work	системы
Documents	my-repo	Видео	Шаблоны
Downloads	newdir	Документы	
gitflow	Pictures	Загрузки	

Figure 1: image1

Копирование файлов

Скопируем файлы april и may в каталог monthly ([рис. 2]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir monthly
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp april may monthly
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd monthly/
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/monthly$ ls
april  may
```

Figure 2: image2

Скопируем файл monthly/may в файл с именем june ([рис. 3]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp monthly/may monthly/june
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls monthly
april  june  may
```

Figure 3: image3

Копирование каталогов

Скопируем каталог `monthly` в каталог `monthly.00` ([рис. 4]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir monthly.00
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp -r monthly monthly.00
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls monthly.00
monthly
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ █
```

Figure 4: image4

Скопируем каталог `monthly.00` в каталог `/tmp` ([рис. 5]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp -r monthly.00 /tmp
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls /tmp
monthly.00
.....
```

Figure 5: image5

Изменение названия

Изменим название файла april на july в домашнем каталоге ([рис. 6]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv april july
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls
```

abc1	LICENSE	newdir
bfg-1.14.0.jar	M7ZXE80z.webp	Pictures
bib	may	quarto-1.4
Desktop	media	README.md
Documents	me.png	study_2025
Downloads	monthly	VBoxGuestA
gitflow	monthly.00	work
july	my-repo	Видео

Figure 6: image6

Перемещение файла

Переместим файл july в каталог monthly.00 ([рис. 7]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv july monthly.00
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls monthly.00
july  monthly
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 7: image7

Изменение названия

Переименуем каталог monthly.00 в monthly.01 ([рис. 8]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv monthly.00 monthly.01
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls
abc1                M7ZXE80z.webp      Pictures
bfg-1.14.0.jar      may                 quarto-1.4.553-linux-am
bib                 media               README.md
Desktop             me.png              study_2025-2026_os-intr
Documents           monthly             VBoxGuestAdditions_7.2.
Downloads           monthly.01          work
gitflow             my-repo             Видео
LICENSE             newdir              Документы
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 8: image8

Перемещение каталогов

Переместим каталог monthly.01 в каталог reports ([рис. 9]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir reports
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv monthly.01 reports
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls
abc1                M7ZXE80z.webp      quarto-1.4.553
bfg-1.14.0.jar      may                 README.md
bib                 media               reports
Desktop             me.png              study_2025-2021
Documents            monthly             VBoxGuestAddit.
Downloads            my-repo             work
gitflow              newdir              Видео
LICENSE              Pictures             Документы
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls reports/
monthly.01
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 9: image9

Изменение названия

Переименуем каталог reports/monthly.01 в reports/monthly ([рис. 10]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls reports/
monthly
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 10: image10

Создание файла

Создадим файл ~/may с правом выполнения для владельца ([рис. 11]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch may
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 19:46 may
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod u+x may
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 19:46 may
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 11: image11

Права на выполнение

Лишим владельца файла ~/may права на выполнение ([рис. 12]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod u-x may  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l may  
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 мар 26 19:46 may  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 12: image12

Создание каталогов

Создадим каталог `monthly` с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей ([рис. 13]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod go-r monthly
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l monthly/
итого 0
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 19:26 april
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 19:27 june
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 19:26 may
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 13: image13

Создание файла

Создадим файл ~/abc1 с правом записи для членов группы ([рис. 14]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch abc1  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod g+w abc1  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls abc1  
abc1  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l abc1  
-rw-rw-r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 19:52 abc1  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 14: image14

Копирование файлов

Скопируем файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment` ([рис. 15]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls
abc1          LICENSE      Pictures
bfg-1.14.0.jar  M7ZXE80z.webp  quarto-1.4.553-linux-amd64.deb
bib           may          README.md
Desktop       media        reports
Documents     me.png       study_2025-2026_os-intro
Downloads     monthly      VBoxGuestAdditions_7.2.6.iso
equipment     my-repo      work
gitflow       newdir       Видео
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 15: image15

Создание директории

В домашнем каталоге создадим директорию ~/ski.places ([рис. 16]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir ski.places
```

Figure 16: image16

Перемещение файла

Переместим файл equipment в каталог ~/ski.plases ([рис. 17]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv equipment ~/ski.plases
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls ski.plases/
equipment
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 17: image17

Изменение названия

Переименуем файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist ([рис. 18]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls ski.plases/
equiplist
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 18: image18

Создание и копирование

Создадим в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируем его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2` ([рис. 19]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch abc1
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp abc1 ~/ski.places/equiplist2
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 19: image19

Создадим каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places` ([рис. 20]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir ~/ski.places/equipment
```

Figure 20: image20

Перемещение файла

Переместим файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment ([рис. 21], [рис. 22]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment
```

Figure 21: image21

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls ski.plases/equipment/  
equiplist  equiplist2
```

Figure 22: image22

Перемещение и создание каталога

Создадим и переместим каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans ([рис. 23], [рис. 24]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir newdir  
mkdir: невозможно создать каталог «newdir»: Файл существует
```

Figure 23: image23

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv newdir ~/ski.plases/plans  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls ski.plases/  
equipment  plans
```

Figure 24: image24

Права на выполнение

Определим опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить файлам (`australia`, `play`, `my_os`, `feathers`) выделенные права доступа, также создадим нужные файлы ([рис. 25], [рис. 26], [рис. 27])

```
ssgayjdk1@ssgayjdk1:~$ touch australia
ssgayjdk1@ssgayjdk1:~$ touch play
ssgayjdk1@ssgayjdk1:~$ touch my_os
ssgayjdk1@ssgayjdk1:~$ touch feathers
ssgayjdk1@ssgayjdk1:~$ ls -l australia play my_os feathers
-rw-r--r--. 1 ssgayjdk1 ssgayjdk1 0 map 26 20:33 australia
-rw-r--r--. 1 ssgayjdk1 ssgayjdk1 0 map 26 20:34 feathers
-rw-r--r--. 1 ssgayjdk1 ssgayjdk1 0 map 26 20:34 my_os
-rw-r--r--. 1 ssgayjdk1 ssgayjdk1 0 map 26 20:33 play
```

Figure 25: image25

```
ssgayjdk1@ssgayjdk1:~$ chmod u+rwX australia
ssgayjdk1@ssgayjdk1:~$ ls -l australia
-rwxr--r--. 1 ssgayjdk1 ssgayjdk1 0 map 26 20:33 australia
```

Figure 26: image26

```
ssgayjdk1@ssgayjdk1:~$ chmod u+rwX play
ssgayjdk1@ssgayjdk1:~$ chmod go-r play
ssgayjdk1@ssgayjdk1:~$ chmod go+x play
ssgayjdk1@ssgayjdk1:~$ ls -l play
-rwx--x--x. 1 ssgayjdk1 ssgayjdk1 0 map 26 20:33 play
ssgayjdk1@ssgayjdk1:~$
```

Figure 27: image27

Права на выполнение

Определим опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить файлам (`australia`, `play`, `my_os`, `feathers`) выделенные права доступа, также создадим нужные файлы ([рис. 28], [рис. 29]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod u+rwx play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod go-r play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod go+x play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l play
-rwx--x--x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 20:33 play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod u-w+x play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l play
-r-x--x--x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 20:33 play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod go-x play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod go+r play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l play
-r-xr--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 20:33 play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 28: image28

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod g+w feathers
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 20:34 feathers
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 29: image29

Просмотр файлов

Посмотрим содержимое файла /etc/passwd ([рис. 30]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cat /etc/passwd  
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash  
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin  
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
```

Figure 30: image30

Копирование файлов

Скопируем файл ~/feathers в файл ~/file.old ([рис. 31]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp feathers file.old
```

Figure 31: image31

Перемещение файла

Переместим файл ~/file.old в каталог ~/play ([рис. 32]).

```
| ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv file.old ~/play
```

Figure 32: image32

Копирование каталогов

Скопируем каталог ~/play в каталог ~/fun ([рис. 33]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp -r play/ fun/
```

Figure 33: image33

Перемещение каталогов

Переместим каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games ([рис. 34]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv fun/ play/games
```

Figure 34: image34

Права на выполнение

Лишим владельца файла ~/feathers права на чтение ([рис. 35]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod u-r feathers
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 20:34 feathers
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 35: image35

Попытаемся посмотреть файл ~/feathers командой cat. Будет отказано в доступе ([рис. 36]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 36: image36

Права на выполнение

Попытаемся скопировать файл ~/feathers. Также будет отказано в доступе ([рис. 37]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp feathers monthly/  
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 37: image37

Дадим владельцу файла ~/feathers право на чтение ([рис. 38]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod u+r feathers  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l feathers  
-rw-rw-r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 20:34 feathers  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 38: image38

Права на выполнение

Лишим владельца каталога ~/play права на выполнение ([рис. 39]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod u-x play/  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l
```

Figure 39: image39

Перейдем каталог ~/play. Будет отказано в доступе ([рис. 40]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd ~/play/  
bash: cd: play/: Отказано в доступе
```

Figure 40: image40

Права на выполнение

Дадим владельцу каталога ~/play право на выполнение ([рис. 41]).

```
| ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod u+x play/
```

Figure 41: image41

man

Прочитаем man по командам mount, fsck, mkfs, kill ([рис. 42]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man mount
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man fsck
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man mkfs
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man kill
-----jduk1@-----jduk1:~$
```

Figure 42: image42

Выводы

Ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Список литературы

1.Kulyabov. Лабораторная работа № 7. Анализ файловой структуры UNIX. Команды для работы с файлами и каталогами. RUDN